

SafeView: Sistema de detecção de pontos cegos em veículos de grande porte
28/11/2025



INTEGRANTES



ESTER RODRIGUES
SOARES



GABRIELLY
NASCIMENTO BENTO



GUSTAVO HENRIQUE
RIBEIRO DA SILVA



JHONATA ALVES
DO NASCIMENTO



O QUE É SAFEVIEW?

- O SafeView é um sistema inteligente de **assistência ao motorista** desenvolvido para **aumentar a segurança veicular** por meio do monitoramento dos pontos cegos.





O PORQUE DESSE PROJETO?

- Entre 2013 e 2023, **mais de 3.000 mortes** envolvendo pedestres e ciclistas foram registradas — somente em 2024, já são **312 casos no Brasil**, reforçando a gravidade e a urgência desse cenário.

Ciclista estaria no ponto cego de caminhoneiro quando acidente aconteceu no Parati

Ela foi socorrida consciente com suspeita de fratura na perna e lesão na lombar. Devido à gravidade foi encaminhada à Santa Casa.

Mirian Machado, Jennifer Ribeiro - 11/12/2024 - 12:13

Ouvir Notícia



Fonte: midiamax, 2024.



Qual é o nosso público-alvo?

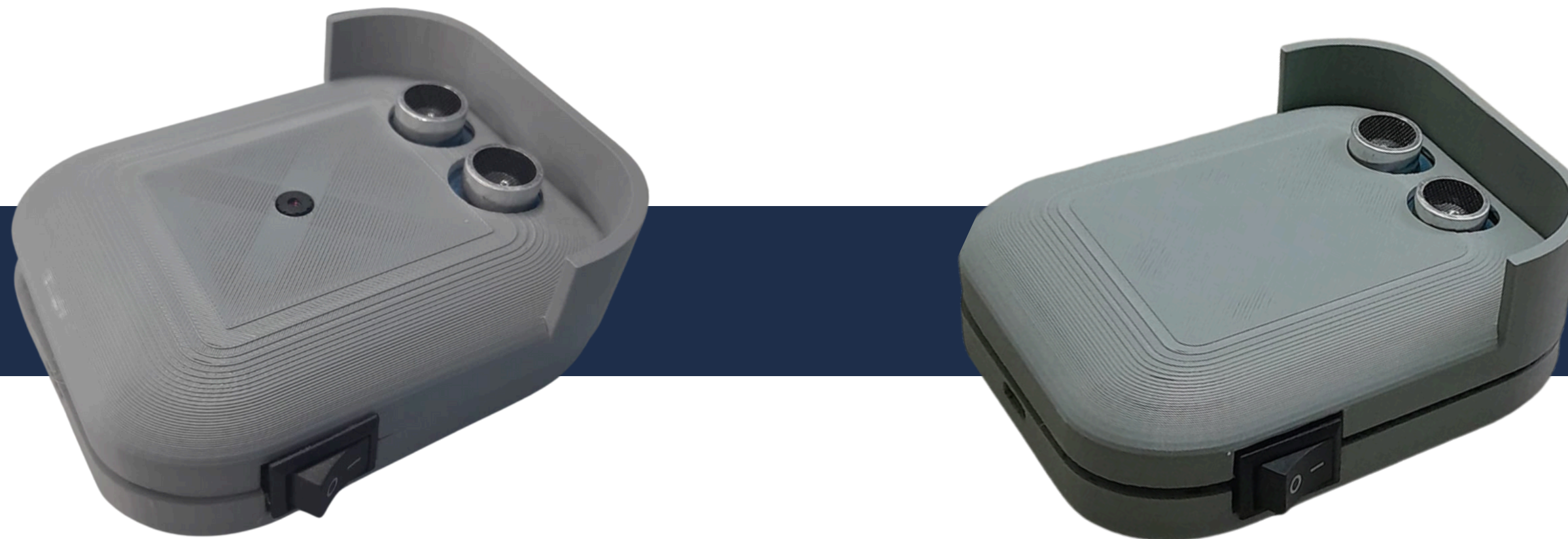


Motoristas de caminhão **autônomos** ou de **pequenas transportadoras**, que passam longas horas nas estradas.

Quais são as suas necessidades?

A **instalação** dessas tecnologias é muito **cara** e impossibilita o uso delas. Além disso, a **falta de contato com a tecnologia** dificulta a adoção de soluções sigitais.





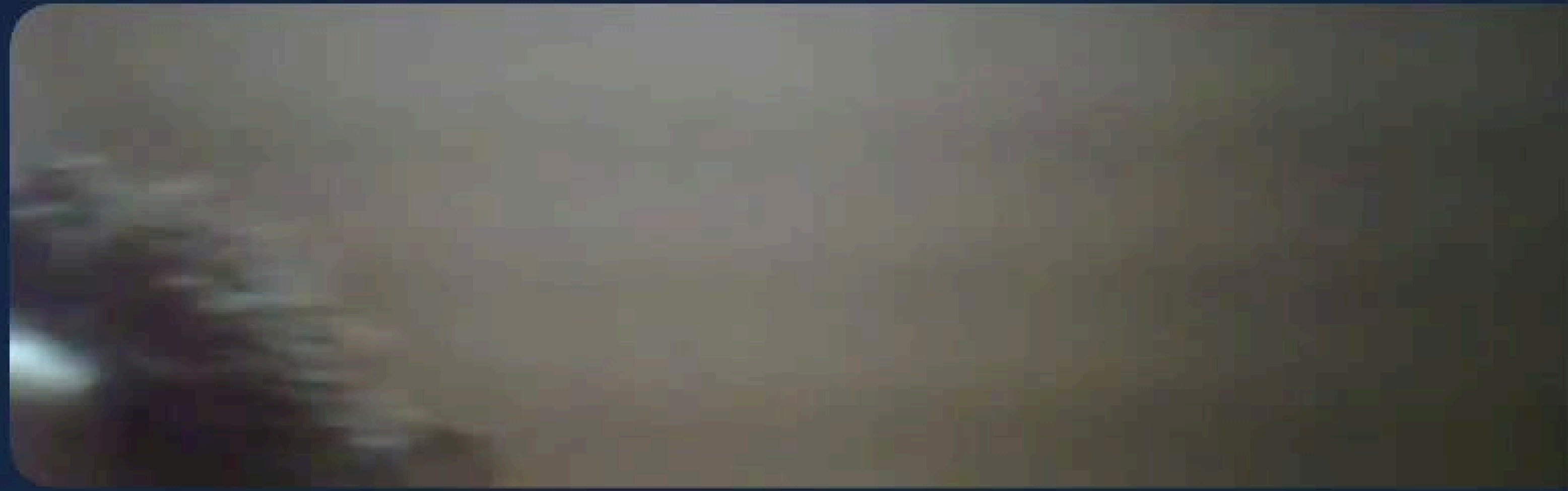
Como nossa solução ajuda os motoristas?

➡ Implementação IoT:

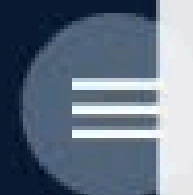
O sistema utiliza sensores ultrassônicos e câmeras ESP32-CAM para capturar informações e gerar alertas automaticamente de acordo com a proximidade de obstáculos detectados.

➡ Os pontos de instalação são:

A instalação dos equipamentos foi planejada de modo que as **câmeras e sensores** sejam posicionadas na **parte traseira e no lado direito** do veículo, enquanto o **ponto cego frontal** utiliza **apenas sensores**.



Sensor frontal: ●





Conclusões

A SafeView foi criada para apoiar as pessoas que mantêm o setor de logística em movimento, os motoristas. Nosso objetivo é entender suas necessidades e fornecer uma boa solução.





MUITO OBRIGADO

pela atenção!

Lembre-se: **SafeView** - revelando o que os olhos não veem



REFERÊNCIAS

- **Relatório Anual de Acidentes (CET).** Disponível em: <<https://www.cetsp.com.br/media/1058619/2019.pdf>>. Acesso em: 24 de agosto, 2025.
- **Motos representam quase metade dos sinistros de trânsito registrados na BR 324.** Disponível em: <<https://www.gov.br/prf/pt-br/noticias/estaduais/bahia/2024/maio/motos-representam-quase-metade-dos-sinistros-de-transito-registrados-na-br-324>>. Acesso em: 24 de agosto, 2025.
- **Internet das Coisas com ESP8266, Arduino e Raspberry Pi - 2ª Edição.** Autor: Sérgio de Oliveira.
- **Introdução a Programação em Python - 3ª Edição.** Autor: Nilo Ney Coutinho Menezes
- **Programação em C++: algoritmos, estruturas de dados e objetos.** Autor: Luis Joyanes Aguilar
- **React Native Desenvolvimento de aplicativos mobile com React.** Autores: Diego Martins de Pinho, Bruna Escudelar
- **Firebase (Google).** Disponível em: <<https://firebase.google.com/>>. Acesso em: 24 de agosto, 2025.
- **EBAC ONLINE.** Figma. Disponível em: <<https://ebaconline.com.br/>> . Acesso em: 24 de agosto, 2025.
- **UML 2 - Uma Abordagem Prática.** Autor: Gilleanes T. A. Guedes

